



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança no Software e Usabilidade

Análise de Riscos de Cibersegurança em Aplicações Móveis para Veículos Elétricos: Uma Avaliação Comparativa de Soluções de Fabricantes e de Terceiros

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919
Rafael Conceição Narciso - 24473

Beja, junho de 2026



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança no Software e Usabilidade

Análise de Riscos de Cibersegurança em Aplicações Móveis para Veículos Elétricos: Uma Avaliação Comparativa de Soluções de Fabricantes e de Terceiros

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919
Rafael Conceição Narciso - 24473

Orientadores:
Luís Felipe Nobre Horta Batista
Luís Carlos da Silva Bruno

Beja, junho de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de riscos de cibersegurança em aplicações móveis para veículos elétricos (EV). A investigação avalia 20 aplicações Android representativas de soluções oficiais (OEM) e de terceiros, aplicando uma metodologia em quatro fases: análise estática, análise dinâmica, construção de conhecimento e avaliação de segurança. Foram identificadas fragilidades recorrentes, incluindo excesso de permissões em aplicações OEM, armazenamento inseguro e comunicações sem proteção em aplicações de terceiros, fraca ofuscação de código e mecanismos de autenticação insuficientes.

Com base nas descobertas foi proposta uma matriz de defesas alinhada com os controlos OWASP/CWE, recomendando medidas práticas como utilização do Android Keystore, encriptação robusta (AES-GCM), SSL pinning, autenticação multifator e verificação contínua no servidor. Discute-se também o impacto sistémico possível sobre a infraestrutura de energia em cenários V2G e as implicações para a privacidade dos utilizadores.

Keywords: veículos elétricos; cibersegurança; aplicações móveis; privacidade; OWASP; V2G

Abstract

This paper presents a comparative risk analysis of cybersecurity in mobile applications for electric vehicles (EVs). We evaluate 20 Android applications representing OEM and third-party solutions using a four-phase methodology: static analysis, dynamic analysis, knowledge construction and security assessment. Recurring weaknesses were identified, including excessive permissions in OEM apps, insecure storage and unprotected communications in third-party apps, weak code obfuscation and insufficient authentication mechanisms.

Based on these findings we propose a defence matrix aligned with OWASP/CWE controls, recommending practical measures such as using the Android Keystore, strong encryption (AES-GCM), SSL pinning, multi-factor authentication and continuous server-side verification. We also discuss potential systemic impacts on power infrastructure in V2G scenarios and the privacy implications for users.

Keywords: electric vehicles; cybersecurity; mobile applications; privacy; OWASP; V2G

Índice

1	Introdução	1
2	Problema analisado	1
3	Metodologia abordada	1
4	Desenho da proposta de solução	2
5	Implementação da solução/experiência	2
6	Resultados e discussão	2
7	Conclusões e Trabalho Futuro	2
	Bibliografia	3

Índice de Figuras

1 Introdução

A transição global para a mobilidade sustentável posicionou os veículos elétricos (EVs) como elementos cruciais no desenvolvimento de cidades inteligentes modernas. Esta evolução, contudo, é acompanhada por uma dependência tecnológica profunda em termos de software e conectividade digital. Estima-se que uma única viagem efetuada por um veículo elétrico conectado gere mais de 1.000 pontos de dados distintos, abrangendo informações altamente sensíveis de telemetria, geolocalização e perfis de consumo de energia. Para gerir esta vasta gama de dados e interagir com as funcionalidades dos veículos, os utilizadores recorrem intensivamente a aplicações móveis baseadas nos paradigmas de computação em nuvem e em nevoeiro (*cloud and fog computing*) Saleem et al., 2025.

Estas aplicações móveis, desenvolvidas tanto por fabricantes originais de equipamento (OEM) como por programadores terceiros, oferecem funcionalidades críticas como o controlo remoto do veículo (trancamento, arranque e climatização), a localização e reserva de postos de carregamento e o planeamento inteligente de rotas Saleem et al., 2025. Todavia, por comunicarem através de servidores intermediários com múltiplos pontos de entrada e saída de dados, estas aplicações constituem uma superfície de ataque significativa e um alvo atrativo para ameaças cibernéticas Saleem et al., 2025. A exploração de falhas de segurança nestes canais móveis compromete não apenas a privacidade dos dados do utilizador, mas também a integridade física do veículo e dos seus ocupantes Saleem et al., 2025.

2 Problema analisado

O ecossistema de segurança dos veículos elétricos está estruturado em cinco componentes principais: a segurança das estações de carregamento, a privacidade da informação, a segurança do software, a conectividade do veículo e a segurança da condução autónoma Saleem et al., 2025. O problema central analisado no estudo reside na fragmentação severa das aplicações de EV disponíveis no mercado, na ausência de uniformidade regulatória e na falta de padrões consolidados de cibersegurança para guiar o seu desenvolvimento Saleem et al., 2025. Esta desorganização é ampliada pela integração frequente de dispositivos móveis com os sistemas de infoentretenimento dos automóveis, como o Android Auto Saleem et al., 2025. Pesquisas revelam que cerca de 80% das aplicações desenhadas para este fim contêm vulnerabilidades potenciais, com 25% delas a apresentar riscos graves associados à execução arbitrária de JavaScript Saleem et al., 2025. Esta falha sistémica permite que agentes maliciosos leiam dados confidenciais ou enviem comandos prejudiciais diretamente ao hardware do veículo Saleem et al., 2025.

3 Metodologia abordada

Para avaliar sistematicamente o nível de segurança das aplicações de veículos elétricos, a investigação adota uma metodologia dividida em quatro fases estruturadas de engenharia inversa e análise comportamental: Análise Estática, Análise Dinâmica, Construção de Conhecimento e Avaliação de Segurança Saleem et al., 2025.

A fase de **Análise Estática** envolve o exame do código-fonte e da estrutura dos pacotes binários descompilados das aplicações sem que estas sejam efetivamente executadas Saleem et al., 2025. O foco reside na extração e auditoria das permissões de acesso do ficheiro manifesto Android, no mapeamento das bibliotecas de software de terceiros em busca de vulnerabilidades conhecidas, na análise de ficheiros de configuração XML para detetar configurações desatualizadas e no varrimento de chaves criptográficas integradas diretamente no código (*hardcoded*

strings).

A fase de **Análise Dinâmica** foca-se na execução prática das aplicações em ambientes sandbox virtualizados controlados e em dispositivos Android emulados. Esta etapa permite monitorizar em runtime as ligações de rede estabelecidas, examinar a segurança das comunicações SSL/TLS, validar a implementação prática do mecanismo de *SSL Pinning* (ancoragem de certificados) e analisar potenciais fugas de dados telemétricos de geolocalização e informações de identificação pessoal (PII) sob simulação de uso ativo Saleem et al., 2025.

Na fase de **Construção de Conhecimento**, as fragilidades e desvios de segurança detetados nas etapas anteriores são catalogados e mapeados de acordo com os padrões da indústria de software Saleem et al., 2025. Este mapeamento correlaciona os bugs e anomalias identificados diretamente com as taxonomias globais de segurança, especificamente o referencial do OWASP Mobile Top Ten e o dicionário de fraquezas de codificação CWE (*Common Weakness Enumeration*).

Por fim, a fase de **Avaliação de Segurança** utiliza os mapeamentos anteriores para classificar o nível de risco de cada aplicação (High, Medium ou Warning) com base na probabilidade de exploração e na gravidade do impacto potencial Saleem et al., 2025. Esta fase culmina no desenvolvimento de propostas defensivas estruturadas para neutralizar as vulnerabilidades observadas.

4 Desenho da proposta de solução

A solução desenhada pelo estudo baseia-se numa arquitetura de remediação sistemática mapeada entre as falhas técnicas detetadas e os controlos defensivos padrão do OWASP e da CWE Saleem et al., 2025. A finalidade desta arquitetura é fornecer um quadro de referência de código e integração segura para os programadores de software do setor automóvel.

5 Implementação da solução/experiência

O procedimento experimental para validação e extração das falhas utilizou um laboratório montado especificamente para analisar a integridade do ecossistema das 20 aplicações selecionadas. Para obter dados fiáveis, a seleção das aplicações foi equilibrada para cobrir as marcas de fabricantes líderes e as plataformas utilitárias de terceiros mais descarregadas nas lojas oficiais Saleem et al., 2025.

6 Resultados e discussão

Os resultados gerados pela investigação traçam um panorama preocupante sobre a forma como as permissões do sistema Android e as vulnerabilidades técnicas são implementadas nos dois grupos de aplicações Saleem et al., 2025. A análise estática identificou uma tendência sistemática para a acumulação desnecessária de privilégios de acesso.

7 Conclusões e Trabalho Futuro

O estudo comparativo contribui com conclusões valiosas para o setor automóvel digitalizado, mapeando sistematicamente as falhas de cibersegurança que afetam o ecossistema móvel de suporte aos veículos elétricos Saleem et al., 2025. A análise comprova que a velocidade do desenvolvimento e a sofisticação mecânica dos EVs não foram acompanhadas pelas práticas de

ciclo de vida seguro no desenvolvimento de aplicações e utilitários de carregamento Saleem et al., 2025.

Bibliografia

Saleem, B., Rehman, A., Hassan, M. A., & Muhammad, Z. (2025). *Cybersecurity Risks in EV Mobile Applications: A Comparative Assessment of OEM and Third-Party Solutions* [Artigo sobre riscos de cibersegurança em aplicativos móveis para veículos elétricos.]. Obtido maio 28, 2026, de <https://www.mdpi.com/2032-6653/16/7/364>